EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Norme de l'intégrale pour la norme 1

Soit $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ muni de $\|f\|_1 = \int_0^1 |f|$, et $\phi(f) = \int_0^1 f$. Montrer que ϕ est linéaire continue et calculer $|||\phi|||$.